



Laju Reaksi & Teori Tumbukan SMA (Kinetika Kimia, Orde Reaksi, Faktor Laju & Katalis)

Contents

- * Prasyarat 1: Molaritas Larutan & Definisi Laju Reaksi Diferensial
- * Prasyarat 2: Teori Kinetik Gas & Distribusi Energi Maxwell-Boltzmann
- * Konsep Inti 1: Konsep Laju Reaksi Diferensial & Kurva Konsentrasi vs Waktu
- * Konsep Inti 2: Teori Tumbukan Efektif & Kompleks Teraktivasi (Energi Aktivasi E_a)
- * Konsep Inti 3: Empat Faktor Penentu Laju Reaksi & Persamaan Arrhenius
- * Konsep Inti 4: Persamaan Hukum Laju Reaksi & Makna Fisis Orde Reaksi
- * Konsep Inti 5: Metode Penentuan Orde Reaksi & Mekanisme Reaksi Bertahap

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif kinetika kimia SMA: konsep laju reaksi diferensial (pengurangan reaktan dan penambahan produk), teori tumbukan efektif (orientasi spasial dan energi aktivasi E_a), profil diagram energi keadaan transisi kompleks teraktivasi, 4 faktor penentu laju reaksi (konsentrasi, luas permukaan kontak, temperatur via Persamaan Arrhenius dan aturan empiris kenaikan suhu, serta peran katalis homogen/heterogen), penentuan persamaan hukum laju dan orde reaksi (metode laju awal, metode isolasi, dan metode waktu reaksi t), serta mekanisme reaksi elementer bertahap.

Prasyarat 1: Molaritas Larutan & Definisi Laju Reaksi Diferensial

Semester 1 · Modul #7

Kinetika kimia (*Chemical Kinetics*) adalah bidang kimia fisik yang mempelajari seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung (laju reaksi) serta tahapan-tahapan molekuler jalannya reaksi tersebut (mekanisme reaksi).

1. Definisi Matematis Laju Reaksi (v)

Laju reaksi menyatakan **kecepatan berkurangnya konsentrasi molar reaktan** atau **kecepatan bertambahnya konsentrasi molar produk** per satu satuan waktu:

$$v = - \frac{\Delta[\text{Reaktan}]}{\Delta t} = + \frac{\Delta[\text{Produk}]}{\Delta t}$$

- Tanda negatif (−) menunjukkan konsentrasi reaktan selalu **berkurang seiring berjalannya waktu**.
- Tanda positif (+) menunjukkan konsentrasi produk selalu **bertambah seiring berjalannya waktu**.
- Satuan standar internasional laju reaksi: M/detik (atau $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$).

2. Perbandingan Laju Berdasarkan Koefisien Stoikiometri

Untuk reaksi umum dengan koefisien stoikiometri a, b, c, d :



Hubungan kesetaraan laju diferensial dinyatakan:

$$v = - \frac{1}{a} \frac{\Delta[\text{A}]}{\Delta t} = - \frac{1}{b} \frac{\Delta[\text{B}]}{\Delta t} = + \frac{1}{c} \frac{\Delta[\text{C}]}{\Delta t} = + \frac{1}{d} \frac{\Delta[\text{D}]}{\Delta t}$$

Artinya: **Perbandingan laju reaksi zat-zat yang terlibat selalu sebanding dengan perbandingan koefisien reaksinya:**

$$v_{\text{A}} : v_{\text{B}} : v_{\text{C}} : v_{\text{D}} = a : b : c : d$$

Contoh Aplikasi:

Pada reaksi sintesis amonia: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$:

- Jika gas H_2 berkurang dengan laju 0.60 M/s , maka gas N_2 berkurang dengan laju $\frac{1}{3} \times 0.60 = 0.20 \text{ M/s}$.

- Sementara gas amonia NH_3 bertambah dengan laju $\frac{2}{3} \times 0.60 = 0.40 \text{ M/s}$.

Prasyarat 2: Teori Kinetik Gas & Distribusi Energi Maxwell-Boltzmann

Semester 1 · Modul #7

Pada tingkat mikroskopis, partikel zat (atom atau molekul) tidak semuanya bergerak dengan kecepatan yang seragam. Partikel-partikel tersebut memiliki sebaran energi kinetik yang dideskripsikan oleh **Kurva Distribusi Maxwell-Boltzmann**.

Prinsip Pokok Distribusi Energi Termal:

1. Energi Kinetik Rata-Rata:

Energi kinetik translasi rata-rata partikel gas ideal berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya (T dalam Kelvin):

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} k_B T$$

(di mana $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K adalah tetapan Boltzmann).

2. Pengaruh Kenaikan Temperatur terhadap Sebaran Energi:

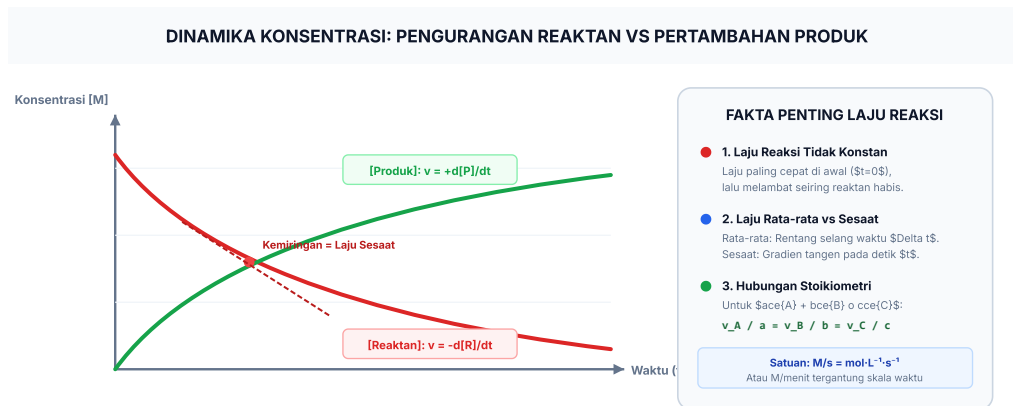
- Ketika temperatur dinaikkan dari T_1 ke T_2 ($T_2 > T_1$), kurva distribusi melebar ke arah kanan dan puncaknya mendatar.
- Meskipun energi kinetik rata-rata hanya naik sedikit, **jumlah molekul yang memiliki energi sangat tinggi (melampaui energi aktivasi E_a) meningkat secara eksponensial**.
- Inilah alasan mendasar mengapa laju reaksi kimia melonjak drastis saat dipanaskan.

Konsep Inti 1: Konsep Laju Reaksi Diferensial & Kurva Konsentrasi vs Waktu

Semester 1 · Modul #7

Kinetika kimia mengukur seberapa cepat reaktan bertransformasi menjadi produk. Pada awal reaksi ($t = 0$), konsentrasi reaktan berada pada titik tertinggi dan konsentrasi produk sama dengan nol. Seiring berjalannya waktu reaksi, reaktan dikonsumsi dan produk diakumulasi.

1. Kurva Perubahan Konsentrasi Terhadap Waktu



2. Perbedaan Laju Rata-Rata vs Laju Sesaat

1. **Laju Rata-Rata ($\bar{v}$):** Perubahan konsentrasi yang diukur dalam interval rentang waktu tertentu:

$$\bar{v} = - \frac{[R]_2 - [R]_1}{t_2 - t_1} = - \frac{\Delta[R]}{\Delta t}$$

1. **Laju Sesaat (v_t):** Laju reaksi pada satu titik waktu tertentu (t). Secara grafik, merupakan kemiringan garis singgung (tangen) kurva konsentrasi pada titik waktu tersebut ($v = - \frac{d[R]}{dt}$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Definisi Laju Diferensial	$v = - \frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = + \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$
Perbandingan Laju Stoikiometri	$\frac{v_A}{a} = \frac{v_B}{b} = \frac{v_C}{c}$

Konsep Inti 2: Teori Tumbukan Efektif & Kompleks Teraktivasi (Energi Aktivasi E_a)

Semester 1 · Modul #7

Mengapa ada reaksi kimia yang berlangsung sekejap mata (seperti ledakan dinamit atau kembang api), sedangkan reaksi lain membutuhkan waktu berbulan-bulan (seperti perkaratan besi)? Teori Tumbukan (*Collision Theory*) memberikan jawaban mikroskopis atas pertanyaan ini.

1. Postulat Teori Tumbukan

Reaksi kimia terjadi akibat adanya tumbukan antarpartikel zat pereaksi. Namun, di dalam 1 Liter gas pada kondisi kamar terjadi sekitar 10^{30} tumbukan setiap detiknya! Jika setiap tumbukan menghasilkan reaksi, semua zat di alam semesta akan meledak dalam sekejap. Pada kenyataannya, hanya **sebagian kecil tumbukan yang berhasil menghasilkan reaksi**, yang disebut **Tumbukan Efektif (*Effective Collision*)**.

2. Dua Syarat Mutlak Terjadinya Tumbukan Efektif

A. Orientasi Spasial Molekul Harus Tepat (*Proper Molecular Orientation*)

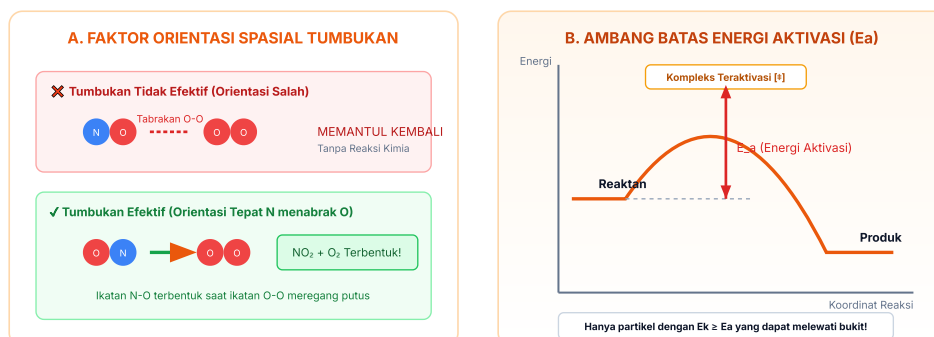
Molekul memiliki bentuk tiga dimensi. Atom-atom yang hendak membentuk ikatan baru harus saling bertubrukan secara langsung dengan sudut dan posisi yang tepat. Jika atom-atom yang tidak saling berikatan bertubrukan, partikel hanya akan memantul kembali tanpa terjadi reaksi kimia.

B. Energi Kinetik Partikel Harus Mencapai Energi Aktivasi ($E_k \geq E_a$)

Partikel yang bertumbukan harus memiliki energi kinetik minimum yang cukup untuk mengatasi gaya tolak menolak awan elektron dan meregangkan ikatan-ikatan kimia lama hingga putus. Ambang batas energi minimum ini disebut **Energi Aktivasi (E_a / *Activation Energy*)**.

3. Visualisasi Mekanisme Tumbukan Spasial & Profil Energi Kompleks Teraktivasi

TEORI TUMBUKAN EFEKTIF: ORIENTASI MOLEKUL & ENERGI AKTIVASI (E_a)



4. Kompleks Teraktivasi (*The Transition State* [‡])

Pada puncak bukit energi aktivasi, terdapat suatu struktur intermediat yang sangat tidak stabil yang dinamakan **Kompleks Teraktivasi (*Activated Complex*)** atau **Keadaan Transisi (*Transition State*)**:

- Ikatan kovalen reaktan lama sedang meregang (*partially broken*).
- Ikatan kovalen produk baru sedang mulai terbentuk (*partially formed*).
- Kompleks ini memiliki energi potensial tertinggi sepanjang lintasan reaksi dan dapat terurai maju membentuk produk atau terurai mundur kembali menjadi reaktan.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Puncak Energi vs Kestabilan

Banyak siswa beranggapan salah bahwa partikel di keadaan transisi (kompleks teraktivasi) merupakan senyawa perantara stabil yang dapat disimpan di botol laboratorium. Faktanya, **kompleks teraktivasi berada pada puncak energi potensial tertinggi**, memiliki waktu hidup ultrasingkat (kurang dari 10^{-13} detik), dan merupakan konfigurasi ikatan yang sangat rapuh (*unstable*).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kriteria Tumbukan Efektif	$E_k \geq E_a$ dan orientasi spasial tepat

Konsep Inti 3: Empat Faktor Penentu Laju Reaksi & Persamaan Arrhenius

Semester 1 · Modul #7

Laju suatu reaksi kimia dapat dikendalikan secara presisi di laboratorium maupun industri melalui manipulasi empat faktor fisis dan kimiawi utama:

1. Empat Faktor Penentu Laju Reaksi

A. Konsentrasi Pereaksi (Khusus Larutan dan Gas)

- Semakin tinggi konsentrasi pereaksi $\Rightarrow$ semakin banyak partikel zat per satuan volume larutan/ruang.
- Kerapatan partikel yang tinggi $\Rightarrow$ **frekuensi tumbukan total antarpartikel meningkat** $\Rightarrow$ kemungkinan terjadinya tumbukan efektif meningkat secara linier $\Rightarrow$ **laju reaksi meningkat**.
- Untuk zat berfasa gas, menaikkan **tekanan gas** (atau memperkecil volume wadah) memiliki efek yang identik dengan menaikkan konsentrasi.

B. Luas Permukaan Bidang Sentuh (Khusus Zat Padat / Reaksi Heterogen)

- Pada zat padat, reaksi hanya dapat terjadi pada atom/molekul yang berada di **lapisan permukaan luar** yang bersentuhan langsung dengan zat lain.
- Semakin kecil ukuran partikel padatan (serbuk halus > butiran kerikil > bongkahan besar) $\Rightarrow$ **total luas permukaan bidang sentuh per satuan massa zat semakin luas** $\Rightarrow$ semakin banyak bidang tumbukan yang terbuka $\Rightarrow$ **laju reaksi meningkat drastis**.
- *Contoh Praktik:* Serbuk kalsium karbonat (CaCO_3) bereaksi jauh lebih dahsyat dan cepat dengan HCl dibandingkan batu pualam/marmer utuh bermassa sama.

C. Temperatur / Suhu Reaksi

- Kenaikan temperatur menaikkan energi kinetik rata-rata seluruh molekul pereaksi ($E_k \propto T$).
- Akibatnya:
 1. Molekul bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan sedikit meningkat (+2% per 10°C).
 2. **FAKTOR PENENTU UTAMA:** Fraksi persentase molekul yang energinya melampaui energi aktivasi ($E_k \geq E_a$) **melonjak berlipat ganda** (meningkat +200% hingga +300%) sesuai kurva Maxwell-Boltzmann.

2. Visualisasi Kurva Maxwell-Boltzmann & Mekanisme Aksi Katalis

PENGARUH TEMPERATUR (MAXWELL-BOLTZMANN) VS PENGARUH KATALIS (PENURUNAN E_a)



3. Rumus Empiris Pengaruh Temperatur SMA

Dalam perhitungan soal ujian sekolah menengah, jika diketahui suatu reaksi berlangsung n kali lebih cepat setiap kenaikan suhu $\Delta T^\circ\text{C}$, maka berlaku rumus:

$$v_2 = v_1 \times n^{\frac{T_2 - T_1}{\Delta T}}$$

Karena waktu reaksi (t) berbanding terbalik dengan laju reaksi ($t = \frac{1}{v}$):

$$t_2 = t_1 \times \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{T_2 - T_1}{\Delta T}}$$

4. Peran Katalis Homogen vs Katalis Heterogen

- Katalis Homogen:** Katalis yang berada dalam **fasa wujud yang sama** dengan reaktan (contoh: ion $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ yang mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$).
- Katalis Heterogen:** Katalis yang berada dalam **fasa berbeda** dengan reaktan, umumnya padatan logam transisi yang menyediakan situs aktif permukaan untuk mengadsorpsi gas pereaksi (contoh: serbuk logam besi $\text{Fe}(\text{s})$ pada sintesis amonia Haber-Bosch, atau logam Pt/Ni pada hidrogenasi minyak goreng).
- Inhibitor:** Zat yang memperlambat laju reaksi kimia (kebalikan dari katalis), misalnya zat pengawet makanan untuk mencegah oksidasi ketengikan lemak.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Katalis vs Entalpi Reaksi (ΔH)

Jebakan paling sering di ujian: menganggap katalis dapat mengubah entalpi reaksi (ΔH) atau memperbanyak produk reaksi! Ingat prinsip mutlak ini: **katalis HANYA menurunkan energi aktivasi (E_a)** sehingga reaksi mencapai keadaan akhir lebih cepat. Katalis **SAMA SEKALI TIDAK MENGUBAH** tingkat energi reaktan awal maupun produk akhir, sehingga ΔH , ΔG , dan kuantitas produk akhir tetap persis sama!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Empiris Laju Suhu	$v_2 = v_1 \times n^{\frac{T_2 - T_1}{\Delta T}}$
Rumus Empiris Waktu Suhu	$t_2 = t_1 \times \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{T_2 - T_1}{\Delta T}}$

Konsep Inti 4: Persamaan Hukum Laju Reaksi & Makna Fisis Orde Reaksi

Semester 1 · Modul #7

Secara kuantitatif, hubungan antara konsentrasi zat-zat pereaksi dengan laju reaksi kimia dirumuskan dalam suatu persamaan matematis yang disebut **Persamaan Hukum Laju Reaksi (Rate Law Equation)**.

1. Bentuk Umum Persamaan Laju Reaksi

Untuk reaksi umum: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

Bentuk persamaan laju reaksinya adalah:

$$v = k[A]^m[B]^n$$

Di mana:

- v : Laju reaksi (satuan M/s atau $\text{mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$).
- k : **Tetapan laju reaksi (rate constant)**, nilainya bergantung pada sifat pereaksi, katalis, dan **temperatur** (tidak bergantung pada konsentrasi zat).
- $[A]$, $[B]$: Konsentrasi molar masing-masing pereaksi (Molaritas, mol/L).
- m : **Orde reaksi terhadap pereaksi A**.
- n : **Orde reaksi terhadap pereaksi B**.
- Orde total reaksi = $m + n$.

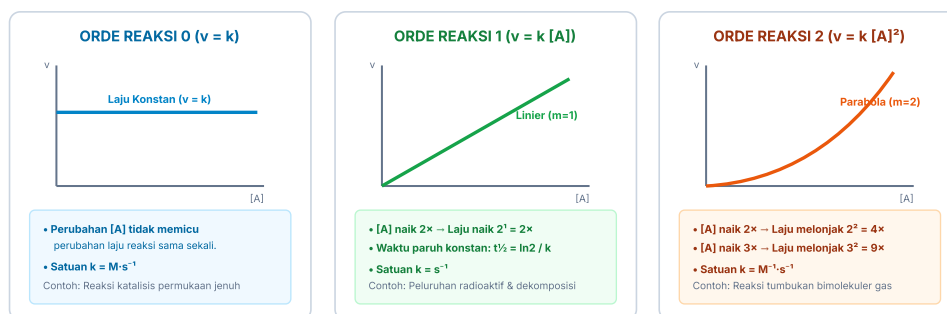
Examiner Warning & Common Misconceptions

Peringatan Keras Konseptual:

Pangkat m dan n **TIDAK SELALU SAMA** dengan koefisien stoikiometri a dan b . Nilai orde reaksi **HANYA DAPAT DITENTUKAN MELALUI DATA EKSPERIMEN LABORATORIUM**, bukan dilihat dari persamaan setara!

2. Galeri Karakteristik Fisis & Grafik Orde Reaksi (0, 1, dan 2)

KARAKTERISTIK GRAFIK KINETIKA: ORDE 0, ORDE 1, DAN ORDE 2



3. Cara Menentukan Satuan Tetapan Laju (k)

Satuan nilai k berbeda-beda tergantung pada **orde total reaksi**:

$$\text{Satuan } k = \frac{\text{Satuan } v}{(\text{Satuan Konsentrasi})^{\text{orde total}}} = \frac{M/s}{M^{\text{orde total}}} = M^{1-(\text{orde total})} \cdot s^{-1}$$

Orde Total ($m + n$)	Persamaan Laju	Satuan Tetapan Laju k
0	$v = k$	$\text{M} \cdot \text{s}^{-1}$ atau $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
1	$v = k[\text{A}]$	s^{-1} atau detik^{-1}
2	$v = k[\text{A}]^2$ atau $v = k[\text{A}][\text{B}]$	$\text{M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ atau $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
3	$v = k[\text{A}]^2[\text{B}]$	$\text{M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ atau $\text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Koefisien Stoikiometri vs Pangkat Orde

Jangan sekali-kali mengambil pangkat orde reaksi (m dan n) langsung dari angka koefisien reaksi setara! Orde reaksi **HANYA DAPAT DITENTUKAN MELALUI DATA EKSPERIMEN LABORATORIUM**. Pangkat orde hanya kebetulan sama dengan koefisien jika reaksi berlangsung secara *elementer satu tahap*. Selain itu, reaksi berorde nol ($v = k[\text{A}]^0$) BUKAN berarti laju reaksinya nol, melainkan reaksinya berlangsung konstan tanpa terpengaruh oleh konsentrasi reaktan!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Hukum Laju	$v = k[\text{A}]^m[\text{B}]^n$
Rumus Satuan Tetapan Laju k	$\text{Satuan } k = \text{M}^{1-(m+n)} \cdot \text{s}^{-1}$



Konsep Inti 5: Metode Penentuan Orde Reaksi & Mekanisme Reaksi Bertahap

Semester 1 · Modul #7

Di laboratorium, penentuan orde reaksi dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi salah satu reaktan sementara konsentrasi reaktan lainnya dijaga konstan (*Metode Isolasi / Initial Rate Method*).

1. Dua Tipe Data Eksperimen di Ujian

A. Tipe Data Menggunakan Laju Reaksi (v)

Bandingkan dua percobaan di mana reaktan lain berkonsentrasi sama:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{[A]_1}{[A]_2} \right)^m$$

B. Tipe Data Menggunakan Waktu Reaksi (t)

Seringkali di laboratorium sekolah, alat yang digunakan adalah *stopwatch* untuk mencatat waktu reaksi (t) sampai larutan berubah warna atau timbul kekeruhan.

Karena laju berbanding terbalik dengan waktu ($v = \frac{1}{t}$), maka perbandingan dibalik:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{[A]_1}{[A]_2} \right)^m$$

2. Konsep Mekanisme Reaksi & Tahap Penentu Laju (RDS)

Reaksi kimia makroskopis jarang sekali terjadi dalam satu kali benturan serempak molekuler. Sebagian besar reaksi berlangsung melalui serangkaian langkah sederhana bertahap yang disebut **Reaksi Elementer (Elementary Reactions)**:

1. **Molekularitas**: Jumlah partikel yang bertumbukan dalam satu langkah elementer (unimolekuler = 1, bimolekuler = 2, termolekuler = 3).
2. **Tahap Penentu Laju (Rate-Determining Step / RDS)**: Langkah reaksi elementer yang berjalan **paling lambat**.
> **Aturan Emas**: Persamaan hukum laju reaksi total ditentukan oleh koefisien pada **Tahap Paling Lambat (RDS)**!
3. **Zat Intermediat (Intermediates)**: Senyawa yang terbentuk di langkah awal dan langsung dikonsumsi habis pada langkah berikutnya. Zat intermediat **tidak boleh muncul** dalam persamaan reaksi akhir maupun persamaan hukum laju reaksi final.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Waktu Reaksi Berbanding Terbalik dengan Laju

Pada tabel eksperimen yang mencatat waktu reaksi (t dalam detik), ingat bahwa **laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu reaksi** ($v \propto \frac{1}{t}$)! Waktu yang semakin singkat berarti laju reaksinya semakin cepat. Saat membandingkan rasio untuk mencari orde reaksi, rumus perbandingannya harus dibalik: $\frac{v_1}{v_2} = \frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{[A]_1}{[A]_2} \right)^m$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rasio Data Waktu Reaksi	$\frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{[A]_1}{[A]_2} \right)^m$
Definisi Hubungan Laju dan Waktu	$v \propto \frac{1}{t}$

Contoh Soal 1: Penentuan Orde Reaksi Multikomponen, Hukum Laju & Nilai Tetapan Laju k dari Data Eksperimen (Level: Sedang)

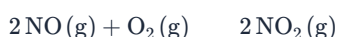
Semester 1 • Modul #7 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Reaksi pembentukan gas nitrogen dioksida (NO_2) dari gas nitrogen monoksida (NO) dan gas oksigen (O_2) diselidiki di laboratorium pada temperatur 25°C :



Untuk menentukan persamaan hukum lajunya, dilakukan serangkaian percobaan dengan mengukur laju awal pembentukan gas NO_2 pada berbagai variasi konsentrasi awal reaktan:

Percobaan	$[\text{NO}]$ (M)	$[\text{O}_2]$ (M)	Laju Awal v (M/detik)
1	0.10	0.10	1.20×10^{-4}
2	0.10	0.30	3.60×10^{-4}
3	0.20	0.10	4.80×10^{-4}
4	0.30	0.20	?

Pertanyaan:

1. Tentukan orde reaksi terhadap gas O_2 dan terhadap gas NO !
2. Tuliskan persamaan hukum laju reaksi dan tentukan orde reaksi totalnya!
3. Hitung nilai tetapan laju reaksi (k) lengkap beserta satuan kinetiknya!
4. Berapakah laju pembentukan NO_2 pada kondisi Percobaan 4?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Bentuk umum persamaan hukum laju reaksi:

$$v = k[\text{NO}]^m[\text{O}_2]^n$$

Langkah 1 Menentukan Orde Reaksi terhadap O_2 (Nilai n)

Pilihlah dua percobaan dengan konsentrasi $[\text{NO}]$ tetap agar pengaruh konsentrasi NO tereliminasi, yaitu Percobaan 1 dan Percobaan 2 ($[\text{NO}] = 0.10 \text{ M}$):

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[\text{NO}]_2}{[\text{NO}]_1} \right)^m \times \left(\frac{[\text{O}_2]_2}{[\text{O}_2]_1} \right)^n$$

$$\frac{3.60 \times 10^{-4}}{1.20 \times 10^{-4}} = \left(\frac{0.10}{0.10} \right)^m \times \left(\frac{0.30}{0.10} \right)^n$$

$$3.0 = (1.0)^m \times (3.0)^n \Rightarrow 3.0 = 3.0^n \Rightarrow n = 1$$

(Reaksi berorde 1 terhadap gas O₂).

Langkah 2 Menentukan Orde Reaksi terhadap NO (Nilai *m*)

Pilihlah dua percobaan dengan konsentrasi [O₂] tetap, yaitu Percobaan 1 dan Percobaan 3 ([O₂] = 0.10 M):

$$\frac{v_3}{v_1} = \left(\frac{[\text{NO}]_3}{[\text{NO}]_1} \right)^m \times \left(\frac{[\text{O}_2]_3}{[\text{O}_2]_1} \right)^n$$

$$\frac{4.80 \times 10^{-4}}{1.20 \times 10^{-4}} = \left(\frac{0.20}{0.10} \right)^m \times \left(\frac{0.10}{0.10} \right)^n$$

$$4.0 = (2.0)^m \times (1.0)^n \Rightarrow 4.0 = 2.0^m \Rightarrow 2^2 = 2^m \Rightarrow m = 2$$

(Reaksi berorde 2 terhadap gas NO).

Langkah 3 Persamaan Hukum Laju & Orde Total

Substitusikan nilai pangkat *m* = 2 dan *n* = 1:

$$v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$$

$$\text{Orde Total} = m + n = 2 + 1 = 3$$

Langkah 4 Menghitung Nilai Tetapan Laju (*k*) & Satuannya

Gunakan data Percobaan 1 ([NO] = 0.10 M, [O₂] = 0.10 M, *v* = 1.20 × 10⁻⁴ M/s):

$$1.20 \times 10^{-4} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1} = k \times (0.10 \text{ M})^2 \times (0.10 \text{ M})$$

$$1.20 \times 10^{-4} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1} = k \times (1.0 \times 10^{-3} \text{ M}^3)$$

$$k = \frac{1.20 \times 10^{-4} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}}{1.0 \times 10^{-3} \text{ M}^3} = 0.12 \text{ M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \quad (\text{atau } 0.12 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1})$$

Formula umum satuan *k*:

$$\text{Satuan } k = \text{M}^{1-\text{orde total}} \cdot \text{s}^{-1} = \text{M}^{1-3} \cdot \text{s}^{-1} = \text{M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

Langkah 5 Menghitung Laju pada Percobaan 4

Masukkan konsentrasi baru ke persamaan laju yang telah lengkap:

$$\begin{aligned} v_4 &= k[\text{NO}]^2[\text{O}_2] \\ &= (0.12 \text{ M}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}) \times (0.30 \text{ M})^2 \times (0.20 \text{ M}) \\ &= 0.12 \times 0.090 \times 0.20 \\ &= 2.16 \times 10^{-3} \text{ M/detik} \end{aligned}$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Mitos Koefisien Reaksi: Kebetulan pada soal ini orde reaksi NO bernilai 2 dan O_2 bernilai 1, persis sama dengan koefisien stoikiometri reaksinya ($2NO + 1O_2 \rightarrow 2NO_2$). Namun, **ini hanyalah kebetulan kinetik!**

Jangan pernah menuliskan persamaan laju langsung dari koefisien reaksi sebelum mengujinya dengan rasio data eksperimen, kecuali soal secara tegas menyebutkan "*reaksi berlangsung secara elementer satu tahap*".

Contoh Soal 2: Kinetika Termal SMA: Pengaruh Kenaikan Suhu terhadap Laju Reaksi & Durasi Waktu Reaksi (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #7 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam suatu pengujian kinetika reaksi kimia di laboratorium sekolah, diketahui bahwa laju reaksi meningkat menjadi 3 kali lebih cepat setiap kenaikan temperatur sebesar 15°C . Pada temperatur awal 20°C , reaksi tersebut membutuhkan waktu 54 menit untuk bereaksi tuntas dengan laju awal terukur $v_0 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ M/menit}$.

Pertanyaan:

1. Hitung laju reaksi tersebut jika temperatur dinaikkan menjadi 65°C !
2. Berapa detik waktu yang diperlukan agar reaksi selesai sempurna jika dilangsungkan pada suhu 80°C ?
3. Mengapa peningkatan suhu dapat mempercepat reaksi kimia secara drastis, padahal frekuensi tumbukan total antarmolekul hanya meningkat sangat sedikit? Jelaskan berdasarkan kurva distribusi Maxwell-Boltzmann!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Diketahui data kinetika termal:

- Faktor pengali kelipatan laju (n) = 3
- Interval kenaikan temperatur (ΔT_0) = 15°C
- Kondisi awal 1: $T_1 = 20^{\circ}\text{C}$, $v_1 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ M/menit}$, $t_1 = 54 \text{ menit}$

Langkah 1 Menghitung Laju Reaksi pada Suhu 65°C

Hitung selisih temperatur:

$$\Delta T = T_2 - T_1 = 65^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 45^{\circ}\text{C}$$

Jumlah kelipatan kenaikan:

$$\frac{\Delta T}{\Delta T_0} = \frac{45^{\circ}\text{C}}{15^{\circ}\text{C}} = 3 \text{ kali kenaikan}$$

Gunakan rumus empiris kelipatan laju reaksi SMA:

$$\begin{aligned} v_2 &= v_1 \times n^{\frac{\Delta T}{\Delta T_0}} \quad v_{65} &&= (2.0 \times 10^{-3} \text{ M/menit}) \times 3^3 \\ &= (2.0 \times 10^{-3}) \times 27 \\ &= \mathbf{5.4 \times 10^{-2} \text{ M/menit}} \quad (\text{atau } 9.0 \times 10^{-4} \text{ M/detik}) \end{aligned}$$

Langkah 2 Menghitung Waktu Reaksi pada Suhu 80°C

Hitung selisih temperatur dari kondisi awal:

$$\Delta T = T_3 - T_1 = 80^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 60^\circ\text{C}$$

Jumlah kelipatan kenaikan:

$$\frac{\Delta T}{\Delta T_0} = \frac{60^\circ\text{C}}{15^\circ\text{C}} = 4 \text{ kali kenaikan}$$

Ingat bahwa laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu reaksi ($v \propto \frac{1}{t}$). Oleh karena itu, rumusan waktu reaksi memiliki faktor invers ($\frac{1}{n}$):

$$\begin{aligned} t_3 &= t_1 \times \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{\Delta T}{\Delta T_0}} t_{80} = 54 \text{ menit} \times \left(\frac{1}{3}\right)^4 \\ &= 54 \text{ menit} \times \frac{1}{81} \\ &= \frac{54}{81} \text{ menit} = \frac{2}{3} \text{ menit} \end{aligned}$$

Konversikan ke satuan detik:

$$t_{80} = \frac{2}{3} \times 60 \text{ detik} = 40 \text{ detik}$$

Langkah 3 Penjelasan Fenomena Berdasarkan Teori Maxwell-Boltzmann

- Kenaikan temperatur 15°C hanya meningkatkan energi kinetik translasi rata-rata partikel (dan frekuensi tumbukan) sebesar kira-kira 2–3%.
- Namun, menurut **Distribusi Maxwell-Boltzmann**, kenaikan suhu menggeser kurva sebaran energi ke arah kanan dan mendatar. Akibatnya, luasan daerah di bawah kurva yang melampaui batas energi aktivasi ($E_k \geq E_a$) **melonjak hingga 300% (3 kali lipat)**.
- Jadi, peningkatan laju yang dahsyat bukan disebabkan oleh lebih seringnya partikel saling bertumbukan, melainkan karena **jauh lebih banyak partikel yang memiliki modal energi kinetik yang cukup untuk menembus bukit energi aktivasi**.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Menghindari Kesalahan Satuan:

Jika ditanya laju (v), kalikan dengan faktor kelipatan n^x .

Jika ditanya durasi waktu (t), bagilah dengan faktor kelipatan n^x (atau kalikan dengan $(1/n)^x$).

Selalu perhatikan satuan akhir yang diminta pada soal: jika waktu awal dalam satuan *menit* sedangkan pilihan jawaban dalam *detik*, pastikan untuk mengalikan dengan 60 di langkah paling akhir!

Contoh Soal 3: Teori Tumbukan Efektif, Diagram Profil Energi Potensial & Penentuan Energi Aktivasi E_a (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 · Modul #7 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Reaksi hipotetis fasa gas berlangsung menurut persamaan berikut:



Dari hasil studi spektroskopi keadaan transisi dan termokimia, diperoleh data tingkat energi potensial sistem sebagai berikut:

- Energi potensial pereaksi awal ($\text{A}_2 + \text{B}_2$) = +60 kJ/mol
- Energi potensial puncak kompleks teraktivasi $[\text{A}_2\text{B}_2]^\ddagger$ tanpa katalis = +175 kJ/mol
- Energi potensial produk akhir (2AB) = +25 kJ/mol
- Pada percobaan kedua, ditambahkan katalis homogen yang menurunkan energi potensial puncak kompleks teraktivasi menjadi +115 kJ/mol.

Pertanyaan:

1. Hitung besar energi aktivasi reaksi maju ($E_{a,\text{maju}}$) dan energi aktivasi reaksi balik ($E_{a,\text{balik}}$) tanpa katalis!
2. Hitung nilai perubahan entalpi reaksi (ΔH) dan tentukan apakah reaksi ini tergolong eksotermik atau endotermik!
3. Hitung energi aktivasi reaksi maju dengan katalis ($E'_{a,\text{maju}}$) dan energi aktivasi reaksi balik dengan katalis ($E'_{a,\text{balik}}$)! Apakah penambahan katalis mengubah nilai ΔH reaksi?
4. Mengapa dua molekul A_2 dan B_2 yang memiliki energi kinetik melampaui E_a tetap dapat gagal menghasilkan reaksi bila orientasi sudut tabrakannya tidak tepat?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung E_a Reaksi Maju dan Balik Tanpa Katalis

Energi aktivasi (E_a) adalah selisih energi potensial antara puncak kompleks teraktivasi dengan energi zat awal:

- **Energi Aktivasi Reaksi Maju ($E_{a,\text{maju}}$):**

$$E_{a,\text{maju}} = E_{\text{kompleks}} - E_{\text{reaktan}} = +175 \text{ kJ/mol} - (+60 \text{ kJ/mol}) = +115 \text{ kJ/mol}$$

▪ **Energi Aktivasi Reaksi Balik ($E_{a,\text{balik}}$):**

$$E_{a,\text{balik}} = E_{\text{kompleks}} - E_{\text{produk}} = +175 \text{ kJ/mol} - (+25 \text{ kJ/mol}) = +150 \text{ kJ/mol}$$

Langkah 2 Menghitung Perubahan Entalpi Reaksi (ΔH)

Perubahan entalpi reaksi adalah selisih energi produk dikurangi reaktan:

$$\Delta H = E_{\text{produk}} - E_{\text{reaktan}} = +25 \text{ kJ/mol} - (+60 \text{ kJ/mol}) = -35 \text{ kJ/mol}$$

Verifikasi melalui selisih energi aktivasi:

$$\Delta H = E_{a,\text{maju}} - E_{a,\text{balik}} = +115 \text{ kJ/mol} - 150 \text{ kJ/mol} = -35 \text{ kJ/mol}$$

Karena nilai ΔH bertanda negatif ($\Delta H < 0$), maka reaksi berlangsung secara **eksotermik** (melepaskan kalor sebesar 35 kJ/mol ke lingkungan).

Langkah 3 Dampak Penambahan Katalis terhadap E_a dan ΔH

Dengan adanya katalis, energi puncak kompleks teraktivasi turun menjadi +115 kJ/mol:

- **Energi Aktivasi Maju Terkatalisis ($E'_{a,\text{maju}}$):**

$$E'_{a,\text{maju}} = E'_{\text{kompleks}} - E_{\text{reaktan}} = +115 \text{ kJ/mol} - 60 \text{ kJ/mol} = +55 \text{ kJ/mol}$$

(Turun sebesar 60 kJ/mol dibandingkan tanpa katalis).

- **Energi Aktivasi Balik Terkatalisis ($E'_{a,\text{balik}}$):**

$$E'_{a,\text{balik}} = E'_{\text{kompleks}} - E_{\text{produk}} = +115 \text{ kJ/mol} - 25 \text{ kJ/mol} = +90 \text{ kJ/mol}$$

(Juga turun sebesar 60 kJ/mol).

- **Perubahan Entalpi Terkatalisis ($\Delta H'$):**

$$\Delta H' = E'_{a,\text{maju}} - E'_{a,\text{balik}} = 55 \text{ kJ/mol} - 90 \text{ kJ/mol} = -35 \text{ kJ/mol}$$

Kesimpulan Kritis: Penambahan katalis **sama sekali TIDAK MENGUBAH** nilai ΔH reaksi. Katalis menurunkan bukit aktivasi maju dan balik dalam jumlah yang persis sama.

Langkah 4 Rasionalisasi Teori Orientasi Tumbukan Spasial

Agar terjadi reaksi, ikatan lama A–A dan B–B harus putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan baru A–B.

Jika molekul A_2 menabrak molekul B_2 dari ujung yang salah (misalnya hanya satu atom A yang menyentuh satu atom B sementara atom A kedua berada terlalu jauh dari atom B kedua), kompleks teraktivasi empat pusat $[A \cdots B \cdots B \cdots A]^\ddagger$ tidak dapat terstabilkan. Akibatnya, meskipun energi kinetik kedua molekul sangat tinggi ($E_k \geq E_a$), kedua molekul hanya akan terpental kembali secara elastis tanpa terjadi pertukaran atom.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Dua Aturan Emas Profil Diagram Energi:

1. **Hubungan Fundamental:** Selalu berlaku formula $\Delta H = E_{a,\text{maju}} - E_{a,\text{balik}}$. Jika bukit reaksi maju lebih rendah daripada bukit balik ($E_{a,\text{maju}} < E_{a,\text{balik}}$), reaksi pasti eksoterm ($\Delta H < 0$).

2. **Sifat Invarian Katalis:** Katalis hanya mengubah lintasan kinetik (menurunkan puncak keadaan transisi), namun tidak memiliki wewenang untuk mengubah tingkat energi keadaan awal (reaktan) maupun keadaan akhir (produk). Maka:

E_a berubah $\implies$ Laju reaksi melonjak drastis.

ΔH , ΔG , dan tetapan kesetimbangan K **TETAP KONSTAN!**

Contoh Soal 4: Stoikiometri Laju Reaksi Diferensial & Kinetika Penguraian Gas N₂O₅ (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 · Modul #7 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dinitrogen pentaoksida (N₂O₅) merupakan padatan putih yang mudah menyublim dan terurai menjadi gas nitrogen dioksida yang berwarna coklat kemerahan serta gas oksigen yang tidak berwarna menurut persamaan:



Eksperimen dekomposisi termal dilakukan dalam suatu bejana kaku bervolume tetap 4.00 Liter pada suhu konstan 45°C.

Pada saat awal ($t = 0$), bejana diisi dengan 0.800 mol gas N₂O₅. Setelah reaksi berlangsung selama 200 detik, sampel dianalisis dan tersisa 0.320 mol gas N₂O₅.

Pertanyaan:

1. Hitung konsentrasi awal dan konsentrasi akhir gas N₂O₅ di dalam bejana!
2. Tentukan laju rata-rata penguraian gas N₂O₅ ($v_{\text{N}_2\text{O}_5}$) dalam selang waktu 200 detik tersebut!
3. Tentukan laju rata-rata pembentukan gas NO₂ (v_{NO_2}) dan gas O₂ (v_{O_2}) menggunakan prinsip stoikiometri laju diferensial!
4. Berapakah total volume gas hasil reaksi (NO₂ dan O₂) yang terbentuk pada akhir 200 detik jika diukur pada keadaan standar (STP, 0°C, 1 atm)?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Konsentrasi Molar Gas N₂O₅

Karena volume bejana adalah $V = 4.00 \text{ L}$:

$$[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{0.800 \text{ mol}}{4.00 \text{ L}} = 0.200 \text{ M}$$

$$[\text{N}_2\text{O}_5]_{200} = \frac{n_{200}}{V} = \frac{0.320 \text{ mol}}{4.00 \text{ L}} = 0.080 \text{ M}$$

Perubahan konsentrasi:

$$\Delta[\text{N}_2\text{O}_5] = [\text{N}_2\text{O}_5]_{200} - [\text{N}_2\text{O}_5]_0 = 0.080 \text{ M} - 0.200 \text{ M} = -0.120 \text{ M}$$

Langkah 2 Menghitung Laju Penguraian Gas N₂O₅

Sesuai definisi laju pengurangan reaktan:

$$\begin{aligned}
 v_{\text{N}_2\text{O}_5} &= -\frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} \\
 &= -\frac{-0.120 \text{ M}}{200 \text{ detik}} \\
 &= +6.00 \times 10^{-4} \text{ M/detik}
 \end{aligned}$$

Langkah 3 Menghitung Laju Pembentukan Produk Berdasarkan Koefisien

Hubungan kesetaraan laju reaksi diferensial:

$$v = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = +\frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = +\frac{1}{1} \frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t}$$

Maka berlaku relasi:

$$\frac{v_{\text{N}_2\text{O}_5}}{2} = \frac{v_{\text{NO}_2}}{4} = \frac{v_{\text{O}_2}}{1}$$

▪ **Laju Pembentukan NO₂ (v_{NO_2}):**

$$v_{\text{NO}_2} = \frac{4}{2} \times v_{\text{N}_2\text{O}_5} = 2 \times (6.00 \times 10^{-4} \text{ M/s}) = 1.20 \times 10^{-3} \text{ M/detik}$$

▪ **Laju Pembentukan O₂ (v_{O_2}):**

$$v_{\text{O}_2} = \frac{1}{2} \times v_{\text{N}_2\text{O}_5} = \frac{1}{2} \times (6.00 \times 10^{-4} \text{ M/s}) = 3.00 \times 10^{-4} \text{ M/detik}$$

Langkah 4 Menghitung Volume Gas Produk pada Kondisi STP

Hitung mol N₂O₅ yang telah bereaksi (terurai):

$$n(\text{N}_2\text{O}_5)_{\text{bereaksi}} = 0.800 \text{ mol} - 0.320 \text{ mol} = 0.480 \text{ mol}$$

Gunakan perbandingan koefisien reaksi:



- Mol NO₂ terbentuk = $\frac{4}{2} \times 0.480 \text{ mol} = 0.960 \text{ mol}$
- Mol O₂ terbentuk = $\frac{1}{2} \times 0.480 \text{ mol} = 0.240 \text{ mol}$
- Total mol gas produk = $0.960 \text{ mol} + 0.240 \text{ mol} = 1.200 \text{ mol}$

Volume gas total pada STP ($V_m = 22.4 \text{ L/mol}$):

$$V_{\text{total (STP)}} = n_{\text{total}} \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.200 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 26.88 \text{ Liter}$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Tanda Negatif vs Nilai Laju:

Siswa sering bingung mengapa pada formula terdapat tanda minus ($-d[R]/dt$).

Karena konsentrasi reaktan selalu menyusut, selisih $\Delta[R]$ pasti bernilai negatif.

Agar nilai besaran fisika laju reaksi (v) selalu bernilai positif riil, dikalikan dengan tanda minus di depan: $-(-0.120) = +0.120$.

Jangan pernah menuliskan nilai laju reaksi bertanda negatif!

Contoh Soal 5: Analisis Eksperimen Faktor Laju Reaksi: Bentuk Padatan, Konsentrasi, Suhu & Katalis (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 · Modul #7 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Sekelompok siswa kelas 11 melakukan investigasi laboratorium untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi antara kalsium karbonat (CaCO_3) dengan larutan asam klorida (HCl):



Pada setiap percobaan digunakan 2.00 gram CaCO_3 dan 50.0 mL larutan HCl . Waktu yang dicatat adalah durasi hingga seluruh padatan CaCO_3 habis bereaksi dan pembentukan gelembung gas CO_2 berhenti total:

Tabung	Bentuk Fisik CaCO_3 (2.00 g)	Konsentrasi HCl (M)	Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Tambahan Zat Lain	Waktu Reaksi t (detik)
1	Bongkahan padat	1.0	25	Tidak ada	120
2	Butiran kerikil kecil	1.0	25	Tidak ada	60
3	Serbuk halus	1.0	25	Tidak ada	25
4	Serbuk halus	2.0	25	Tidak ada	10
5	Serbuk halus	2.0	35	1 tetes $\text{CuSO}_4(\text{aq})$	3

Pertanyaan:

- Berdasarkan data Tabung 1, 2, dan 3, faktor apakah yang diselidiki sebagai variabel bebas dan bagaimanakah pengaruhnya terhadap laju reaksi? Jelaskan mekanisme mikroskopisnya!
- Jika seorang siswa ingin membuktikan secara valid bahwa peningkatan konsentrasi mempercepat laju reaksi, pasangan tabung percobaan manakah yang harus dibandingkan? Jelaskan alasannya!
- Urutkan kelima tabung percobaan tersebut mulai dari laju reaksi yang paling lambat hingga laju reaksi yang paling cepat!

4. Jika ke dalam campuran Tabung 4 ditambahkan 50.0 mL air murni (akuades) sebelum padatan CaCO_3 dimasukkan, prediksikan apakah waktu reaksi akan lebih singkat atau lebih lama dari 10 detik! Jelaskan alasannya!
5. Sebutkan perbedaan fundamental mekanisme mikroskopis antara percepatan laju akibat **memperluas permukaan padatan** dibandingkan dengan **penambahan katalis**!

💡 Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Percobaan 1, 2, dan 3 (Faktor Luas Permukaan)

- **Variabel Bebas:** Bentuk fisik padatan CaCO_3 (bongkahan → butiran → serbuk halus).
- **Variabel Kontrol:** Konsentrasi HCl (1.0 M), suhu (25°C), massa CaCO_3 (2.00 g), dan volume larutan (50.0 mL).
- **Pengaruh:** Waktu reaksi memendek drastis dari 120 s → 60 s → 25 s, menandakan **laju reaksi meningkat secara signifikan**.
- **Mekanisme Mikroskopis:** Pada padatan berbentuk serbuk halus, total luas bidang permukaan kontak per gram zat jauh lebih luas dibandingkan bongkahan. Akibatnya, jauh lebih banyak partikel CaCO_3 di lapisan permukaan luar yang terpapar langsung dan dapat bertumbukan dengan ion hidronium H_3O^+ dari asam dalam satu satuan waktu (frekuensi tumbukan total meningkat).

Langkah 2 Mengisolasi Variabel Konsentrasi

Untuk menguji pengaruh konsentrasi secara adil (*fair test*), hanya konsentrasi HCl yang boleh berbeda, sedangkan semua parameter lain wajib seragam:

- Bandingkan **Tabung 3 dan Tabung 4**.
- Pada kedua tabung: bentuk padatan sama (keduanya serbuk halus), suhu sama (25°C), dan tidak ada katalis.
- Satu-satunya variabel yang diubah adalah konsentrasi HCl , yaitu naik dari 1.0 M (Tabung 3) menjadi 2.0 M (Tabung 4), yang terbukti mempercepat reaksi dari 25 detik menjadi 10 detik.

Langkah 3 Mengurutkan Laju Reaksi

Ingat bahwa laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu reaksi:

$$v \propto \frac{1}{t}$$

Waktu terlama berarti laju paling lambat, dan waktu tersingkat berarti laju paling cepat:

- Tabung 1: $t = 120 \text{ s} \Rightarrow v_1 \propto \frac{1}{120}$ (Paling Lambat)
- Tabung 2: $t = 60 \text{ s} \Rightarrow v_2 \propto \frac{1}{60}$
- Tabung 3: $t = 25 \text{ s} \Rightarrow v_3 \propto \frac{1}{25}$
- Tabung 4: $t = 10 \text{ s} \Rightarrow v_4 \propto \frac{1}{10}$
- Tabung 5: $t = 3 \text{ s} \Rightarrow v_5 \propto \frac{1}{3}$ (Paling Cepat)

Urutan Laju: Tabung 1 < Tabung 2 < Tabung 3 < Tabung 4 < Tabung 5

Langkah 4 Dampak Penambahan Air Murni (Pengenceran)

Penambahan 50.0 mL akuades menyebabkan volume larutan meningkat menjadi 100.0 mL (dua kali lipat):

$$M_2 = \frac{M_1 \times V_1}{V_2} = \frac{2.0 \text{ M} \times 50.0 \text{ mL}}{100.0 \text{ mL}} = 1.0 \text{ M}$$

- Molaritas ion H^+ berkurang dari 2.0 M menjadi 1.0 M.

- Kerapatan ion asam per satuan volume larutan menurun, sehingga frekuensi tumbukan efektif antara ion H^+ dengan permukaan serbuk CaCO_3 menurun.
- **Prediksi:** Laju reaksi melambat, sehingga waktu reaksi akan **LEBIH LAMA** dari 10 detik (mendekati waktu pada Tabung 3 yaitu sekitar 25 detik).

Langkah 5 Perbedaan Fundamental Luas Permukaan vs Katalis

1. Luas Permukaan Bidang Sentuh:

- Bekerja secara fisik murni dengan cara **memperbanyak jumlah titik kontak tumbukan** antarmolekul per detik.
- Nilai energi aktivasi (E_a) reaksi sama sekali **TIDAK BERUBAH**.

2. Katalis Kimiawi:

- Bekerja secara mekanistik kimiawi dengan cara **menurunkan ambang batas energi aktivasi (E_a)** melalui pembentukan spesi kompleks teraktivasi alternatif berenergi lebih rendah.
- Jumlah area kontak fisik tidak berubah, namun fraksi tumbukan yang berhasil melampaui E_a meningkat drastis.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Mengendalikan Variabel Eksperimen:

Ketika menjumpai tabel data eksperimen multi-tabung di ujian UTBK/Sekolah:

1. Cari dua baris percobaan di mana **hanya ada TEPAT SATU kolom yang berbeda nilainya**. Baris itulah yang digunakan untuk menarik kesimpulan valid mengenai pengaruh faktor tersebut.
2. Tabung 5 pada soal di atas mengubah dua faktor sekaligus dibandingkan Tabung 4 (suhu naik menjadi 35°C DAN ditambahkan katalis CuSO_4). Tabung 5 mendemonstrasikan laju tercepat (3 s), tetapi tidak dapat digunakan secara mandiri untuk mengisolasi efek tunggal katalis tanpa adanya tabung kontrol bersuhu 35°C tanpa katalis!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 · Modul #7 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Molaritas Larutan & Definisi Laju Reaksi Diferensial)

Pada reaksi penguraian $A \rightarrow 2B$, laju pertambahan konsentrasi zat B (v_B) bernilai setengah dari laju pengurangan konsentrasi zat A (v_A).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Berdasarkan kesetaraan stoikiometri laju diferensial: $-\frac{d[A]}{dt} = +\frac{1}{2} \frac{d[B]}{dt} \Rightarrow v_B = 2v_A$. Karena setiap 1 mol A yang terurai menghasilkan 2 mol B, maka laju pembentukan zat B adalah dua kali lebih cepat dibandingkan laju pengurangan zat A.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Molaritas Larutan & Definisi Laju Reaksi Diferensial)

Pada reaksi gas: $2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$, laju pembentukan gas NO_2 terukur sebesar 0.40 M/detik. Laju penguraian gas N_2O_5 pada saat yang bersamaan adalah

A.

0.80 M/detik

B.

0.40 M/detik

C.

0.20 M/detik

D.

0.10 M/detik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Perbandingan laju zat berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksinya:

$$\frac{v_{N_2O_5}}{v_{NO_2}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow v_{N_2O_5} = \frac{1}{2} \times 0.40 \text{ M/s} = \mathbf{0.20 \text{ M/detik}}$$

SOAL #3 (Prasyarat 2: Teori Kinetik Gas & Distribusi Energi Maxwell-Boltzmann)

Kenaikan suhu sebesar 10°C dapat melipatgandakan laju reaksi terutama karena kecepatan gerak partikel dan frekuensi tumbukan total antarmolekul melonjak dua kali lipat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Klasik). Kenaikan suhu 10°C hanya meningkatkan energi kinetik rata-rata partikel sekitar 2–3%, sehingga frekuensi tumbukan total hanya bertambah sangat sedikit ($< 3\%$). Faktor penentu utama mengapa laju melonjak 2 hingga 3 kali lipat adalah peningkatan eksponensial pada FRAKSI MOLEKUL yang memiliki energi kinetik melampaui energi aktivasi ($E_k \geq E_a$).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Teori Kinetik Gas & Distribusi Energi Maxwell-Boltzmann)

Berdasarkan kurva distribusi energi Maxwell-Boltzmann, perlakuan yang menyebabkan puncak kurva bergeser ke arah kanan dan mendatar ke bawah adalah

A.

Menaikkan tekanan gas dalam wadah tertutup

B.

Menaikkan temperatur absolut sistem reaksi

C.

Menambahkan katalis padat berpori

D.

Memperbesar luas permukaan kontak zat pereaksi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Peningkatan temperatur absolut (T) menyebabkan sebaran energi kinetik molekul bergeser ke tingkat energi yang lebih tinggi (puncak kurva bergeser ke kanan dan mendatar). Hal ini memperbesar luasan kurva di sebelah kanan ambang batas energi aktivasi (E_a). Katalis tidak mengubah bentuk kurva Maxwell-Boltzmann, melainkan menggeser posisi garis ambang batas E_a ke sebelah kiri.

SOAL #5 (Konsep Inti 1: Konsep Laju Reaksi Diferensial & Kurva Konsentrasi vs Waktu)

Pada grafik konsentrasi reaktan terhadap waktu, laju reaksi bernilai konstan dari detik pertama pencampuran hingga seluruh reaktan habis bereaksi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Pada sebagian besar reaksi kimia (orde 1 dan lebih tinggi), laju reaksi tidak konstan. Laju reaksi berada pada titik tertinggi di awal reaksi ($t = 0$) ketika konsentrasi reaktan maksimal, kemudian melambat secara kontinu seiring berkurangnya konsentrasi reaktan yang digambarkan oleh kurva melengkung asimtotik.

SOAL #6 (Konsep Inti 1: Konsep Laju Reaksi Diferensial & Kurva Konsentrasi vs Waktu)

Gradien kemiringan garis singgung (tangen) pada suatu titik kurva konsentrasi reaktan terhadap waktu ($-\frac{d[R]}{dt}$) merepresentasikan

A.

Laju reaksi rata-rata selama seluruh proses reaksi

B.

Laju reaksi sesaat pada titik waktu tersebut

C.

Energi aktivasi reaksi kimia

D.

Orde reaksi total terhadap seluruh reaktan

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kemiringan garis singgung (turunan pertama konsentrasi terhadap waktu, $-\frac{d[R]}{dt}$) pada detik tertentu merepresentasikan laju reaksi sesaat (v_t) pada detik tersebut. Laju rata-rata merupakan kemiringan garis sekan (tali busur) antara dua titik waktu yang berbeda ($-\frac{\Delta[R]}{\Delta t}$).

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Konsep Laju Reaksi Diferensial & Kurva Konsentrasi vs Waktu)

Meskipun konsentrasi reaktan selalu berkurang seiring berjalannya waktu ($\Delta[R] < 0$), nilai laju reaksi (v) selalu dinyatakan sebagai bilangan positif.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Laju reaksi didefinisikan secara konvensi selalu bernilai positif. Oleh karena itu, pada laju pengurangan reaktan ditambahkan tanda negatif di depan rumus: $v = -\frac{\Delta[R]}{\Delta t}$, sehingga minus bertemu minus menghasilkan nilai positif.

SOAL #8 (Konsep Inti 2: Teori Tumbukan Efektif & Kompleks Teraktivasi (Energi Aktivasi E_a))

Setiap tumbukan fisik antarpartikel reaktan di dalam labu reaksi dipastikan akan menghasilkan pembentukan molekul produk baru.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Di alam, hanya sebagian sangat kecil tumbukan yang menghasilkan reaksi (tumbukan efektif). Tumbukan hanya menghasilkan reaksi jika memenuhi DUA syarat simultan: (1) orientasi spasial atom tepat sasaran, dan (2) energi kinetik tumbukan sekurang-kurangnya sama dengan energi aktivasi ($E_k \geq E_a$). Tumbukan yang energinya kurang atau orientasinya melenceng hanya akan memantul kembali tanpa reaksi.

SOAL #9 (Konsep Inti 2: Teori Tumbukan Efektif & Kompleks Teraktivasi (Energi Aktivasi E_a))

Karakteristik yang BENAR mengenai spesi kompleks teraktivasi (keadaan transisi / transition state) pada puncak diagram profil energi reaksi adalah

A.

Merupakan spesi stabil yang dapat diisolasi dan disimpan sebagai zat antara

B.

Memiliki energi potensial terendah sepanjang koordinat lintasan reaksi

C.

Memiliki ikatan lama yang meregang dan ikatan baru yang mulai terbentuk secara parsial

D.

Hanya terbentuk jika reaksi kimia berlangsung secara endotermik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kompleks teraktivasi ($[‡]$) adalah konfigurasi atom sesaat yang berada pada puncak bukit energi potensial maksimum. Pada keadaan ini, ikatan kovalen lama sedang meregang putus secara parsial dan ikatan kovalen baru sedang terbentuk secara simultan. Kompleks ini sangat tidak stabil dan tidak dapat diisolasi.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Teori Tumbukan Efektif & Kompleks Teraktivasi (Energi Aktivasi E_a))

Suatu reaksi memiliki energi aktivasi reaksi maju $E_{a,maju} = 80 \text{ kJ/mol}$ dan energi aktivasi reaksi balik $E_{a,balik} = 120 \text{ kJ/mol}$. Perubahan entalpi reaksi (ΔH) dan jenis reaksinya adalah

A.

$\Delta H = +40 \text{ kJ/mol}$ (Endoterm)

B.

$\Delta H = -40 \text{ kJ/mol}$ (Eksoterm)

C.

$\Delta H = -200 \text{ kJ/mol}$ (Eksoterm)

D.

$\Delta H = +200 \text{ kJ/mol}$ (Endoterm)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hubungan antara energi aktivasi maju, balik, dan entalpi reaksi adalah:

$$\Delta H = E_{a,maju} - E_{a,balik} = 80 \text{ kJ/mol} - 120 \text{ kJ/mol} = -40 \text{ kJ/mol}$$

Karena $\Delta H < 0$, reaksi tersebut tergolong reaksi eksotermik.

SOAL #11 (Konsep Inti 3: Empat Faktor Penentu Laju Reaksi & Persamaan Arrhenius)

Penambahan katalis ke dalam suatu reaksi kimia mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi (E_a) serta menggeser nilai perubahan entalpi reaksi (ΔH) menjadi lebih negatif.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Fatal Ujian). Katalis HANYA menurunkan energi aktivasi (E_a) dengan menyediakan mekanisme lintasan alternatif. Katalis SAMA SEKALI TIDAK MENGUBAH tingkat energi reaktan awal maupun produk akhir, sehingga nilai perubahan entalpi reaksi ($\Delta H = H_{\text{produk}} - H_{\text{reaktan}}$) tetap sama persis!

SOAL #12 (Konsep Inti 3: Empat Faktor Penentu Laju Reaksi & Persamaan Arrhenius)

Memotong bongkahan kalsium karbonat (CaCO_3) menjadi serbuk halus mempercepat laju reaksi dengan larutan asam klorida karena

- A.
Menurunkan energi aktivasi reaksi penguraian karbonat
- B.
Menaikkan energi kinetik rata-rata partikel kalsium karbonat
- C.
Memperluas total area permukaan bidang sentuh antarpartikel
- D.
Menambah jumlah mol kalsium karbonat yang tersedia untuk bereaksi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Menghaluskan padatan menjadi serbuk memperluas total luas permukaan bidang sentuh per satuan massa. Semakin banyak partikel padatan di permukaan yang terpapar langsung dengan molekul larutan asam, semakin tinggi frekuensi tumbukan efektif per detik. Ukuran partikel tidak mengubah E_a dan tidak mengubah energi kinetik.

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Empat Faktor Penentu Laju Reaksi & Persamaan Arrhenius)

Katalis mempercepat laju pembentukan produk, namun tidak dapat mengubah jumlah mol produk maksimum yang dapat dihasilkan secara stoikiometri.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Katalis merupakan agen kinetik murni, bukan agen termodinamika atau stoikiometri. Katalis hanya mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan akhir, tetapi massa dan mol produk yang terbentuk tetap dibatasi oleh pereaksi pembatas.

SOAL #14 (Konsep Inti 4: Persamaan Hukum Laju Reaksi & Makna Fisis Orde Reaksi)

Untuk reaksi setara: $2A + 3B \rightarrow C + D$, persamaan laju reaksinya selalu dipastikan bernilai $v = k[A]^2[B]^3$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah (Miskonsepsi Paling Umum). Pangkat orde reaksi dalam hukum laju TIDAK DAPAT ditentukan dari koefisien stoikiometri reaksi keseluruhan. Orde reaksi HANYA BISA ditentukan melalui data eksperimen kinetika laboratorium, kecuali pada reaksi yang secara eksplisit dinyatakan sebagai reaksi elementer satu tahap.

SOAL #15 (Konsep Inti 4: Persamaan Hukum Laju Reaksi & Makna Fisis Orde Reaksi)

Suatu reaksi kimia memiliki persamaan laju: $v = k[A][B]^2$. Jika konsentrasi zat A dinaikkan menjadi 2 kali semula dan konsentrasi zat B dinaikkan menjadi 3 kali semula, laju reaksi akan melonjak sebesar

A.

6 kali

B.

12 kali

C.

18 kali

D.

36 kali

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Faktor kelipatan laju dihitung dari rasio perpangkatan konsentrasi:

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[A]_2}{[A]_1} \right)^1 \times \left(\frac{[B]_2}{[B]_1} \right)^2 = (2)^1 \times (3)^2 = 2 \times 9 = 18 \text{ kali}$$

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Persamaan Hukum Laju Reaksi & Makna Fisis Orde Reaksi)

Reaksi yang berorde nol terhadap reaktan X ($v = k[X]^0$) berarti reaksi kimia tersebut tidak berlangsung sama sekali.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Reaksi berorde nol tetap berlangsung dengan laju positif konstan ($v = k$). Makna fisik orde nol adalah bahwa perubahan konsentrasi zat X tidak memengaruhi laju reaksi sama sekali (misalnya pada reaksi penguraian gas di permukaan katalis logam yang sudah jenuh penuh).

SOAL #17 (Konsep Inti 5: Metode Penentuan Orde Reaksi & Mekanisme Reaksi Bertahap)

Dalam percobaan penentuan orde menggunakan data waktu reaksi (t), hubungan antara laju reaksi (v) dan waktu (t) adalah berbanding lurus, sehingga waktu yang lebih besar menandakan reaksi berlangsung lebih cepat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Laju reaksi berbanding TERBALIK dengan waktu reaksi ($v \propto \frac{1}{t}$). Reaksi yang semakin cepat membutuhkan waktu reaksi yang semakin singkat/kecil. Maka dalam perbandingan orde: $\frac{v_1}{v_2} = \frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{[A]_1}{[A]_2} \right)^m$.

SOAL #18 (Konsep Inti 5: Metode Penentuan Orde Reaksi & Mekanisme Reaksi Bertahap)

Dalam mekanisme reaksi bertahap yang terdiri dari beberapa langkah elementer, tahap yang menentukan persamaan hukum laju reaksi keseluruhan adalah

A.

Tahap yang memiliki energi aktivasi terendah

B.

Tahap elementer yang berlangsung paling cepat

C.

Tahap elementer yang berlangsung paling lambat (Rate-Determining Step)

D.

Tahap pembentukan zat intermediat pertama

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Langkah yang berjalan paling lambat (*Rate-Determining Step* / RDS) merupakan "kemacetan (bottleneck)" kinetika yang membatasi laju seluruh proses reaksi. Oleh sebab itu, persamaan hukum laju reaksi total ditentukan secara langsung oleh molekularitas dan koefisien reaktan pada tahap paling lambat tersebut.

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Metode Penentuan Orde Reaksi & Mekanisme Reaksi Bertahap)

Zat intermediat (zat perantara) yang terbentuk pada langkah reaksi awal dan habis dikonsumsi pada langkah berikutnya sah untuk dicantumkan ke dalam rumus persamaan laju reaksi final.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Persamaan hukum laju reaksi final HANYA boleh memuat spesi pereaksi awal (reaktan) atau spesi katalis. Spesi zat intermediat yang berkonsentrasi rendah dan tidak stabil harus dieliminasi dari persamaan laju menggunakan substitusi laju tahap cepat atau pra-kesetimbangan.